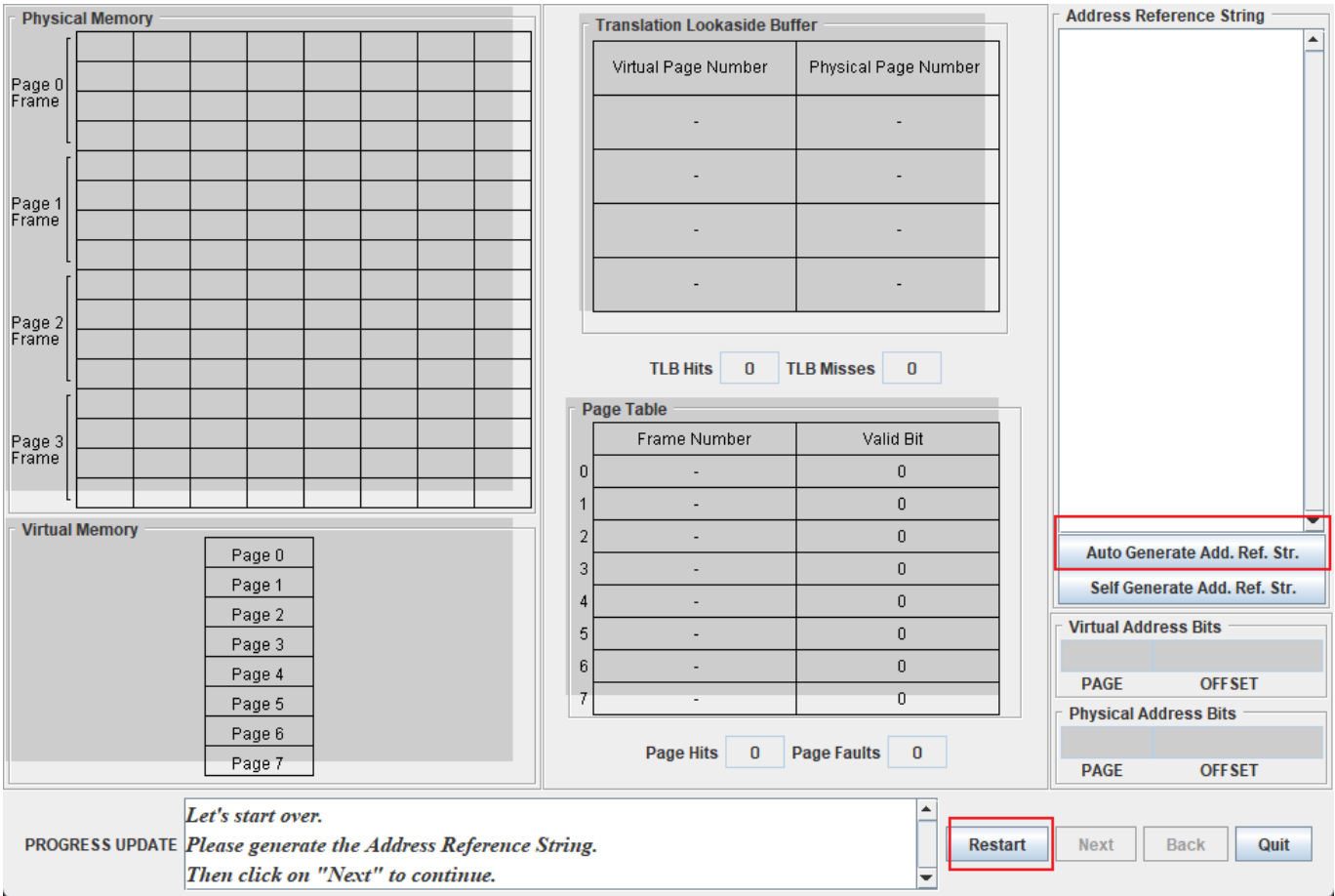


练习1：使用CAMERA

点击窗口右侧标有 **Auto Generate Add. Ref. Str.** 的按钮。这将生成一组十个地址引用。点击标有 **Next** 按钮以开始模拟。



在此练习的剩余部分，你需要密切关注 **PROGRESS UPDATE** 框。每次点击 **Next** 按钮后，都要检查框内的内容和内存系统的当前状态。尽量真正理解在每一步中 **TLB***，*页表 和 物理内存 中发生了什么。

Checkpoint

请在 **实验报告** 中回答以下问题：

1. 鉴于地址的分解方式，这个模型中的页有多大（以 **字** 为单位）？在你的答案中省略单位
2. 对于随机生成的十个地址，我们有多少TLB命中和不命中？对于页命中和缺页呢？你能想到一组十个地址，这会导致页命中吗？你的答案应该是由逗号分隔的两个[是/否]。
3. 我们在首次访问时假设发生缺页，我们如何使用虚拟地址访问内存？请按照以下顺序排列步骤。给出你的答案，用逗号和空格隔开数字，即 [数字], [数字], ... 例如，1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。

1. 更新页表，将相应的VPN映射到PPN。
 2. 通过虚拟地址（VA）和偏移位计算虚拟页面号（VPN）位的数量。
 3. TLB不包含VPN，因此访问相应VPN的页面表。
 4. 使用偏移访问相应的字
 5. 将相应的虚拟页面从硬盘带入物理内存。
 6. 页面表的VPN条目的有效位为0。
 7. 通过取 `VA[地址位 - 1 : 偏移位]` 获取VPN。
 8. 通过取页大小的 $\log_2$ 来计算偏移位的数量。
 9. 使用相应的PTE更新TLB。
 10. 通过取 `VA[偏移位 - 1 : 0]` 获取偏移量。
 11. 访问相应VPN的TLB。
 12. 访问给定的虚拟地址。
4. 有多少个PPN位？
 5. 有多少个VPN位？
 6. 有多少个物理页面？
 7. 有多少个虚拟页面？

练习2：缺页

现在你已经看到了一组随机地址在虚拟内存系统中工作的样子，让我们试着创建一组具有特定属性的自定义地址。这个练习的目标是创建一个由10个内存访问组成的工作负载，它将导致10个TLB不命中和10个缺页。你应该能够在纸上想出这样一个工作负载，但是你应该在CAMERA中运行它来验证你的工作。你可以在CAMERA中指定一个自定义的工作负载，点击**Self Generate Add. Ref. Str.**，然后逐一输入你想参考的地址。当你确信你已经得到了一个有效的序列时，把它记录到你的实验报告中。

练习3：修复练习2中的缺页

考虑到练习2中的内存访问序列，你能找到一个改变单一参数（如TLB大小、页表大小、物理内存大小等）的方法，使TLB缺失的数量相同（10次），但导致的页错误少于10次吗？把你的回答记录到实验报告中。